

МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

0908.2013 № 3449.13-204
На № 02/07/13-2 от 02.07.2013 г.

Генеральному директору
НП «Альянс пожарной
безопасности»
В.В.Лебедеву

195220, Санкт-Петербург, ул.
Гжатская, д. 9, лит.А пом. 5Н.
E-mail: apb@apbez.ru

Ваше обращение в адрес Департамента надзорной деятельности МЧС
России за № 02/07/13-2 от 02.07.2013 г. по вопросу о разъяснении отдельных
положений нормативных правовых актов и нормативных документов по
пожарной безопасности рассмотрено специалистами института.

Мнение специалистов института изложено в приложении.

Приложение: «Мнение специалистов института по вопросу о
разъяснении отдельных положений нормативных правовых актов и
нормативных документов по пожарной безопасности» на 3-х листах.

Врио начальника



А.В. Матюшин

А.В.Булгаков
8(495) 524-81-27

—

Мнение специалистов института по вопросу о разъяснении отдельных положений нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности на обращение НП «Альянс пожарной безопасности» (письмо исх. № 02/07/13-2 от 02.07.2013 г.)

На Ваше обращение о применении тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций сообщаем следующее.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к строительным конструкциям зданий и сооружений предъявляются требования по пределам огнестойкости. Нормативные значения огнезащитной эффективности для средств огнезащиты в законе не указываются. Однако, в соответствии со ст. 146 и ст. 150 № 123-ФЗ огнезащитная эффективность должна быть определена на основе испытаний образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и данные о ней внесены в сертификат и техническую документацию на средство огнезащиты.

Согласно ст. 87 № 123-ФЗ пределы огнестойкости строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний, либо расчетно-аналитическим методом, основанным на установленных нормативных требованиях (температурный режим, нагрузка, предельные состояния и т.д.).

Согласно пп. 3.5, 5.4.3 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» применение средств огнезащиты для несущих стальных конструкций осуществляется на основании сертификата соответствия и при наличии разработанного проекта огнезащиты, содержащего обоснование принятых проектных решений по способам и средствам огнезащиты строительных конструкций для обеспечения их предела огнестойкости по ГОСТ 30247, с учетом экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, а также результатов прочностных и теплотехнических расчетов строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты.

Сертификат соответствия выдается на основании результатов огневых испытаний, полученных по методу ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности".

Согласно указанному методу для определения огнезащитной эффективности средства огнезащиты проводятся испытания стандартной стальной колонны с огнезащитой по стандартному температурному режиму до достижения предельного состояния конструкции – 500 °С на металле. Отчет по испытаниям, как правило, содержит данные о средстве огнезащиты (марка, изготовитель, состав и т.д.), способ нанесения на конструкции, группу огнезащитной эффективности, а также температурные кривые прогрева стальной конструкции в условиях стандартного температурного режима.

В дополнение к обязательному сертификату соответствия могут быть проведены испытания по расширенной программе, с целью построения обобщенной зависимости огнезащитной эффективности конкретного средства огнезащиты от приведенной толщины металла и толщины огнезащитного покрытия (таблица).

Данные об огнезащитной эффективности средства огнезащиты, представленные в сертификате соответствия и в отчете по испытаниям, могут быть использованы при определении пределов огнестойкости конкретных строительных конструкций с огнезащитой расчетным методом.

Основной задачей проектировщика является определение критических температур несущих стальных конструкций здания, находящихся в напряженно-деформированном состоянии под нагрузкой, и расчет приведенных толщин металла данных конструкций с целью установления их соответствия сертификату.

В данном случае целесообразно использовать расчетные методики, разработанные ранее ВНИИПО под руководством А.И.Яковлева, в части проведения прочностных (статических) расчетов для определения критических температур несущих стальных конструкций. Теплотехнические расчеты конструкций с нанесенными тонкослойными вспучивающимися огнезащитными покрытиями по указанным методикам некорректны.

На основании ранее установленных экспериментальных данных, критическая температура любой стальной конструкции, рассчитанной на нормативную нагрузку с требуемым строительными нормами коэффициентом запаса, как правило, принимает значение прилб. 500 °С. Считается, что при достижении данной температуры нормативное сопротивление стали снижается до значения напряжения от действующей нагрузки, и происходит обрушение конструкции, либо быстрое нарастание необратимых деформаций конструкции. Этим обусловлен выбор предельного состояния конструкции при испытаниях по ГОСТ Р 53295-2009.

Таким образом, в результате статических расчетов в проекте должно быть доказано, что критическая температура стальных конструкций входящих в состав здания – не менее 500 °С, а их приведенные толшины металла не менее указанных в сертификате. Данное условие является основанием для обеспечения требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций объекта с соответствием с Техническим регламентом.

В иных случаях требуется определение пределов огнестойкости строительных конструкций с нанесенными средствами огнезащиты при воздействии нагрузки в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.

Согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2012 применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий I и II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла согласно ГОСТ Р 53295 не менее 5,8 мм. Здесь указывается на разрешенные исключения для стальных конструкций с большой массивностью, обладающих собственной

повышенной огнестойкостью, в сравнении с конструкциями с малой приведенной толщиной металла.

Использование полученных результатов испытаний тонкослойных огнезащитных покрытий 3-й группы огнезащитной эффективности (90 минут) для приведенной толщины металла 3,4 мм в данном случае недопустимо.

Учитывая вышеизложенное, по существу поставленных Вами вопросов сообщаем следующее.

1. Минимальная толщина сухого слоя тонкослойных огнезащитных покрытий (красок) определяется на основании сертификата соответствия, содержащего сведения о результатах огневых испытаний средства огнезащиты по ГОСТ Р 53295-2009, а применение данного средства огнезащиты для обеспечения требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций осуществляется при наличии разработанного проекта огнезащиты в соответствии с СП 2.13130.2012.

2. Считаю недопустимым использование расчетных методик для определения толщины тонкослойных огнезащитных покрытий в зависимости от напряженного состояния конструкции.

Заместитель начальника
отдела 3.2



А.В. Пехотиков

Старший научный сотрудник
отдела 3.2



А.В. Булгаков

Ведущий инженер
отдела 6.1



Т.Б. Боровикова